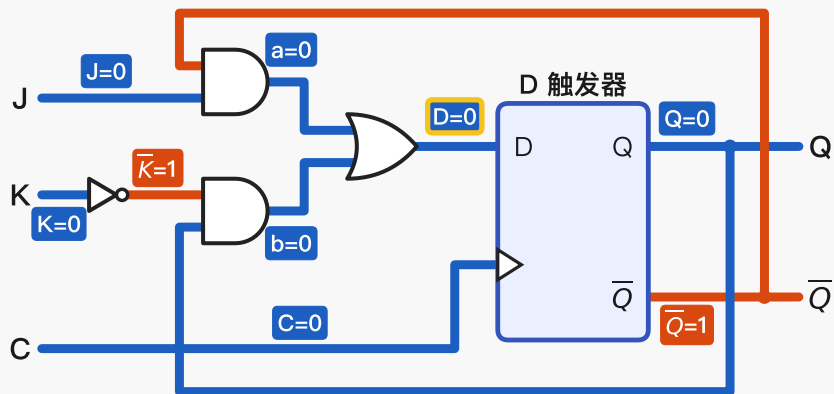


1. JK 触发器：8 种情况（4 种功能 × Q 的两种旧值）（1/2）

课件电路： $D = J \cdot \bar{Q} + \bar{K} \cdot Q$ 接到正边沿 D 触发器。每格画的是“上升沿到来之前”的瞬间；黄框的 D 就是上升沿之后 Q 的新值。 $a = J \cdot \bar{Q}$ ， $b = \bar{K} \cdot Q$ 。

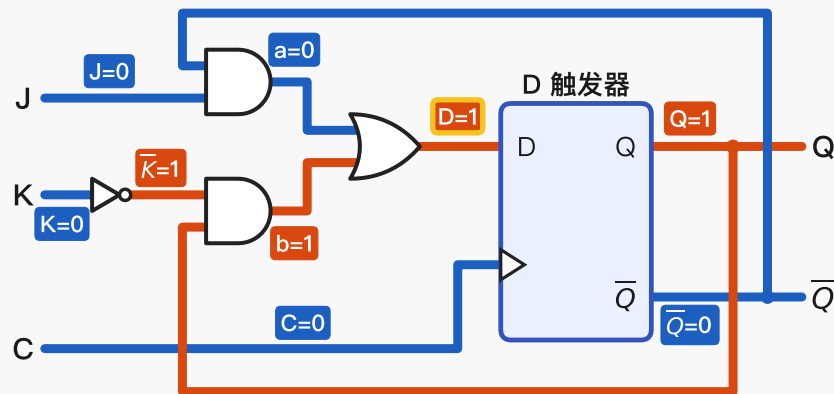
1. JK=00, Q=0 → ↑后 Q=0（保持）

$a = J \cdot \bar{Q} = 0$ ， $b = \bar{K} \cdot Q = 1 \cdot 0 = 0 \rightarrow D = 0 = \text{旧 } Q$ 。上升沿把 0 再写一遍 → 保持。



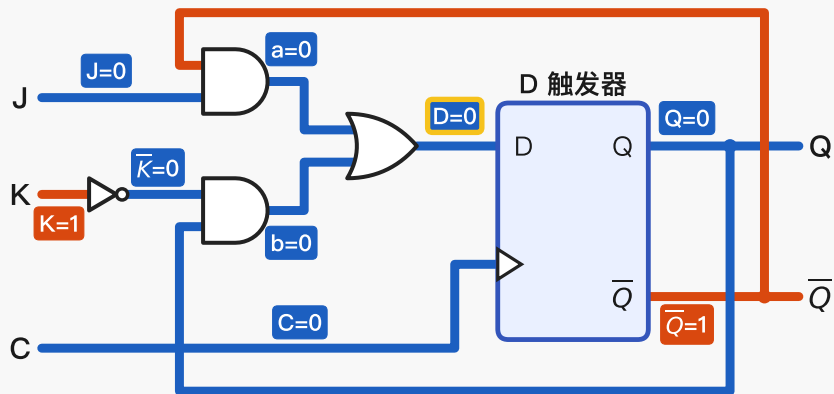
2. JK=00, Q=1 → ↑后 Q=1（保持）

$b = \bar{K} \cdot Q = 1 \cdot 1 = 1 \rightarrow D = 1 = \text{旧 } Q$ 。上升沿把 1 再写一遍 → 保持。



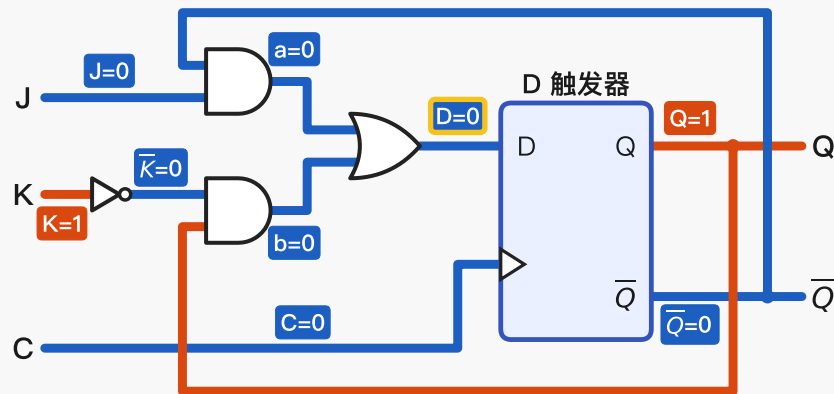
3. JK=01, Q=0 → ↑后 Q=0（复位）

$J=0 \rightarrow a=0$ ； $Q=0 \rightarrow b=0 \rightarrow D=0$ 。本来就是 0，复位后还是 0。



4. JK=01, Q=1 → ↑后 Q=0（复位）

$K=1 \rightarrow \bar{K}=0 \rightarrow b=0$ ； $J=0 \rightarrow a=0 \rightarrow D=0$ 。上升沿后 Q 从 1 变 0。

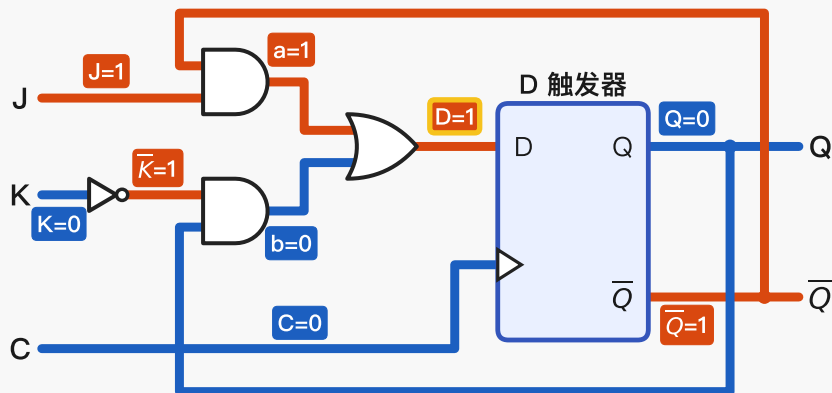


1. JK 触发器：8 种情况（4 种功能 × Q 的两种旧值）（2/2）

课件电路： $D = J \cdot \bar{Q} + \bar{K} \cdot Q$ 接到正边沿 D 触发器。每格画的是“上升沿到来之前”的瞬间；黄框的 D 就是上升沿之后 Q 的新值。 $a = J \cdot \bar{Q}$ ， $b = \bar{K} \cdot Q$ 。

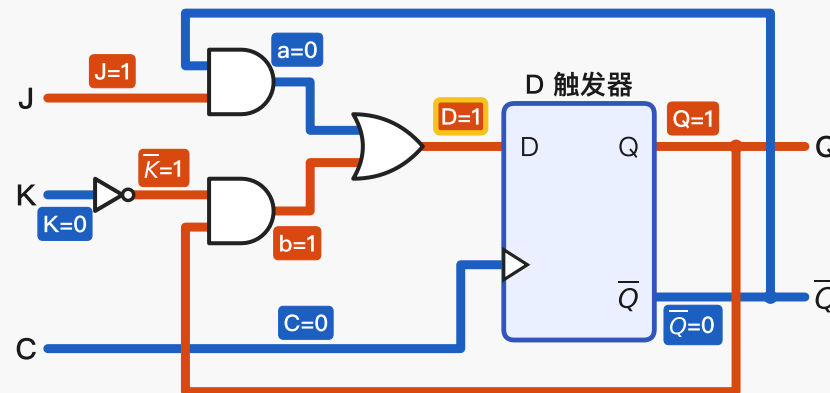
5. JK=10, Q=0 → ↑后 Q=1（置位）

$a = J \cdot \bar{Q} = 1 \cdot 1 = 1 \rightarrow D=1$ 。上升沿后 Q 从 0 变 1。



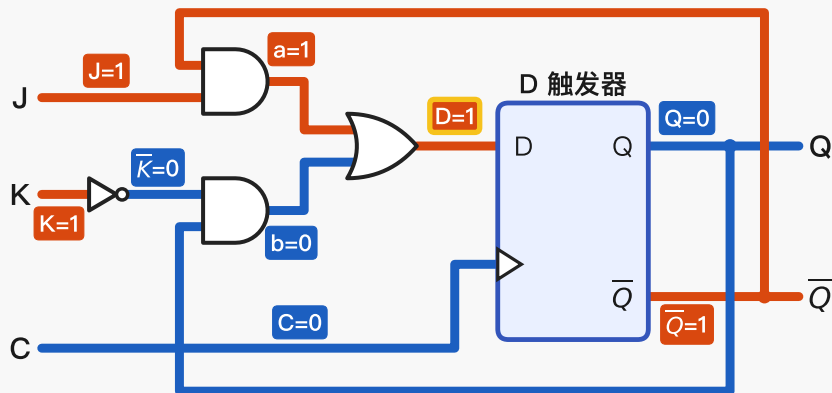
6. JK=10, Q=1 → ↑后 Q=1（置位）

$a = J \cdot \bar{Q} = 1 \cdot 0 = 0$ ， $b = \bar{K} \cdot Q = 1 \cdot 1 = 1 \rightarrow D=1$ 。本来就是 1，置位后还是 1。



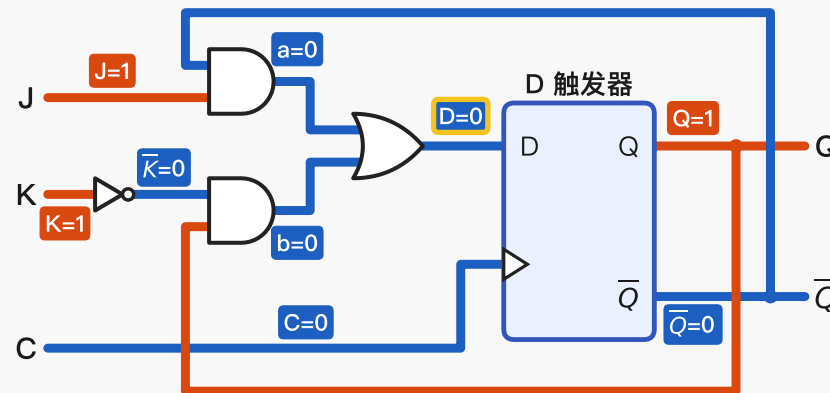
7. JK=11, Q=0 → ↑后 Q=1（翻转）

$a = J \cdot \bar{Q} = 1 \rightarrow D=1$ = 旧 Q 的相反值。上升沿后 Q 从 0 翻成 1。



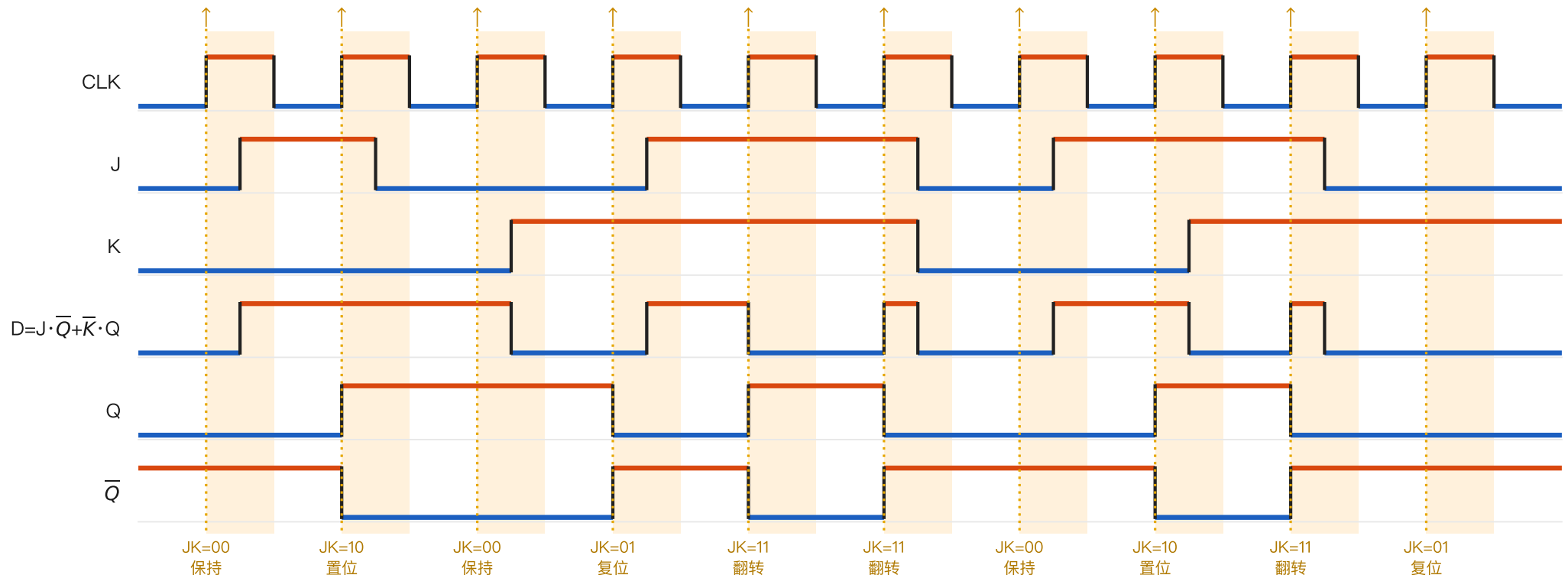
8. JK=11, Q=1 → ↑后 Q=0（翻转）

$a = 1 \cdot 0 = 0$ ， $b = \bar{K} \cdot Q = 0 \cdot 1 = 0 \rightarrow D=0$ = 旧 Q 的相反值。上升沿后 Q 从 1 翻成 0。



1. JK 触发器时序图

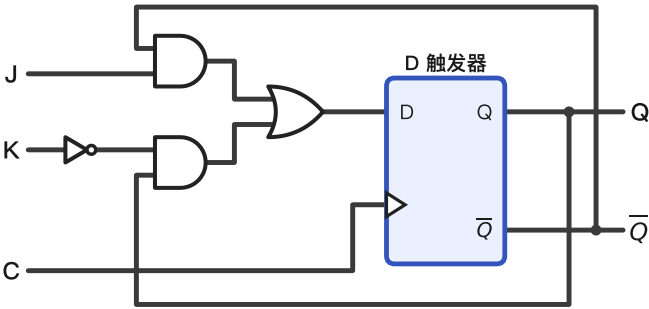
浅橙 = CLK=1；黄色虚线 = 上升沿。每条虚线下面标出了边沿前的 JK 和对应的动作。



- 每条虚线上读边沿前的 J、K：00 → Q 画平；01 → Q 变 0；10 → Q 变 1；11 → Q 取反。
- D 这条中间线随 J、K、Q 即时变化（Q 一变，D 立刻跟着变），但只有“下一个上升沿前一瞬间”的 D 会被写进 Q。
- 连续两个 11（第 5、6 条虚线）→ 翻转两次，回到原值。假设初值 Q=0。

2. 解析 Truth table：每一行为什么是这个结果

完整 8 行（J、K、 $Q_T \rightarrow$ 中间线 $\rightarrow Q_{T+1}$ ）。只在上升沿生效。



$a = J \cdot \bar{Q}$ $b = \bar{K} \cdot Q$ $D = a + b$

特征方程： $Q_{T+1} = J \cdot \bar{Q} + \bar{K} \cdot Q_T$

理解：Q=0 时 b 一定是 0 $\rightarrow$ 只看 J（J=1 就变 1）。

Q=1 时 a 一定是 0 $\rightarrow$ 只看 K（K=1 就变 0）。

所以 J=K=1：0 $\rightarrow$ 1、1 $\rightarrow$ 0，就是翻转。

J	K	Q_T	$\bar{K}$	$a=J \cdot \bar{Q}$	$b=\bar{K} \cdot Q$	D	Q_{T+1}	功能	为什么
0	0	0	1	0	0	0	0	保持	J=0 不置位、K=0 不复位：D 等于旧 Q
0	0	1	1	0	1	1	1	保持	同上：b=1 把旧的 1 送回 D
0	1	0	0	0	0	0	0	复位	已经是 0，K=1 只是确认
0	1	1	0	0	0	0	0	复位	K=1 $\rightarrow \bar{K}=0 \rightarrow b=0$ ，没有东西让 D 为 1
1	0	0	1	1	0	1	1	置位	J=1 且 $\bar{Q}=1 \rightarrow a=1 \rightarrow D=1$
1	0	1	1	0	1	1	1	置位	已经是 1，靠 $b=\bar{K} \cdot Q=1$ 维持
1	1	0	0	1	0	1	1	翻转	Q=0 时只看 J：J=1 $\rightarrow$ 变 1
1	1	1	0	0	0	0	0	翻转	Q=1 时只看 K：K=1 $\rightarrow$ 变 0

简化成四行（背这个）

J	K	Q_{T+1}	功能
0	0	Q_T	保持 maintain
0	1	0	复位 reset
1	0	1	置位 set
1	1	$\bar{Q}_T$	翻转 toggle

激励表（设计电路时用，X = 无所谓）

$Q_T \rightarrow Q_{T+1}$	J	K
0 $\rightarrow$ 0	0	X
0 $\rightarrow$ 1	1	X
1 $\rightarrow$ 0	X	1
1 $\rightarrow$ 1	X	0

激励表怎么来的：Q=0 时只看 J（K 无所谓）；Q=1 时只看 K（J 无所谓）。

例如 0 $\rightarrow$ 1：必须 J=1，K 是 0（置位）或 1（翻转）都行 $\rightarrow K=X$ 。

3. 满分注意事项：JK 触发器

下面每一条都是会被扣分的点。

- 1. 四种功能背熟：JK=00 保持、01 复位(Q=0)、10 置位(Q=1)、11 翻转。J 像 S（置位），K 像 R（复位）。
- 2. 和 SR 的唯一区别：11 不再是禁止态，而是翻转。所以 JK“用上了两个输入的全部四种组合”（课件原话）。
- 3. 特征方程 $Q_{T+1} = J \cdot \overline{Q} + \overline{K} \cdot Q_T$ 。课件的电路就是把这个式子用 2 个 AND + 1 个 OR + 1 个非门接到 D 触发器的 D 上。
- 4. 注意 K 要先取反：下面那个 AND 的输入是 $\overline{K}$ 和 Q，不是 K 和 Q。画中间线时最容易漏掉这个非门。
- 5. 反馈接法：上面的 AND 接 $\overline{Q}$ （和 J 配），下面的 AND 接 Q（和 $\overline{K}$ 配）。口诀：J 配 $\overline{Q}$ ，K 配 Q。
- 6. 只在有效边沿（课件：上升沿，时钟端三角形）更新。J、K 取边沿前的值；边沿之间它们怎么变都不影响 Q。
- 7. Q 一变，D 会立刻跟着变（因为反馈），但 D 的新值要到下一个上升沿才被采样——所以 11 时每个边沿只翻一次。
- 8. JK 可以变成别的触发器：J=K=T $\rightarrow$ T 触发器；J=D、K= $\overline{D}$ $\rightarrow$ D 触发器。反过来考“用 JK 实现 xxx”就这样接。
- 9. 初值未知时：01、10 能把 Q 变成确定值；00（保持）和 11（翻转）仍然未知。
- 10. 激励表里有 X（don't care），设计时序电路时可以用来化简。0 $\rightarrow$ 1 是 J=1,K=X；1 $\rightarrow$ 0 是 J=X,K=1。
- 11. 快速理解：Q=0 时只有 J 说了算；Q=1 时只有 K 说了算。

做题步骤（给 CLK、J、K 波形画 Q）

- 1. 确认触发边沿和 Q 的初值。
- 2. 把所有上升沿画成竖虚线。
- 3. 每条虚线上读边沿前的 J、K，在线下写 00/01/10/11。
- 4. 00 $\rightarrow$ 平；01 $\rightarrow$ 0；10 $\rightarrow$ 1；11 $\rightarrow$ 取反。
- 5. 虚线之间 Q 水平。 $\overline{Q} = Q$ 取反。
- 6. 如果要画 D：D = J $\cdot \overline{Q}$ + $\overline{K} \cdot Q$ ，逐段算。

SR / JK / D / T 对照

触发器	特征方程	特点
SR	$S + \overline{R} \cdot Q$	11 禁止
JK	$J \cdot \overline{Q} + \overline{K} \cdot Q$	11 翻转
D	D	直接写入
T	$T \oplus Q$	1 翻转 / 0 保持

JK 变身

想要	J、K 怎么接
T 触发器	J = K = T
D 触发器	J = D, K = $\overline{D}$
SR 触发器	J = S, K = R（别给 11）